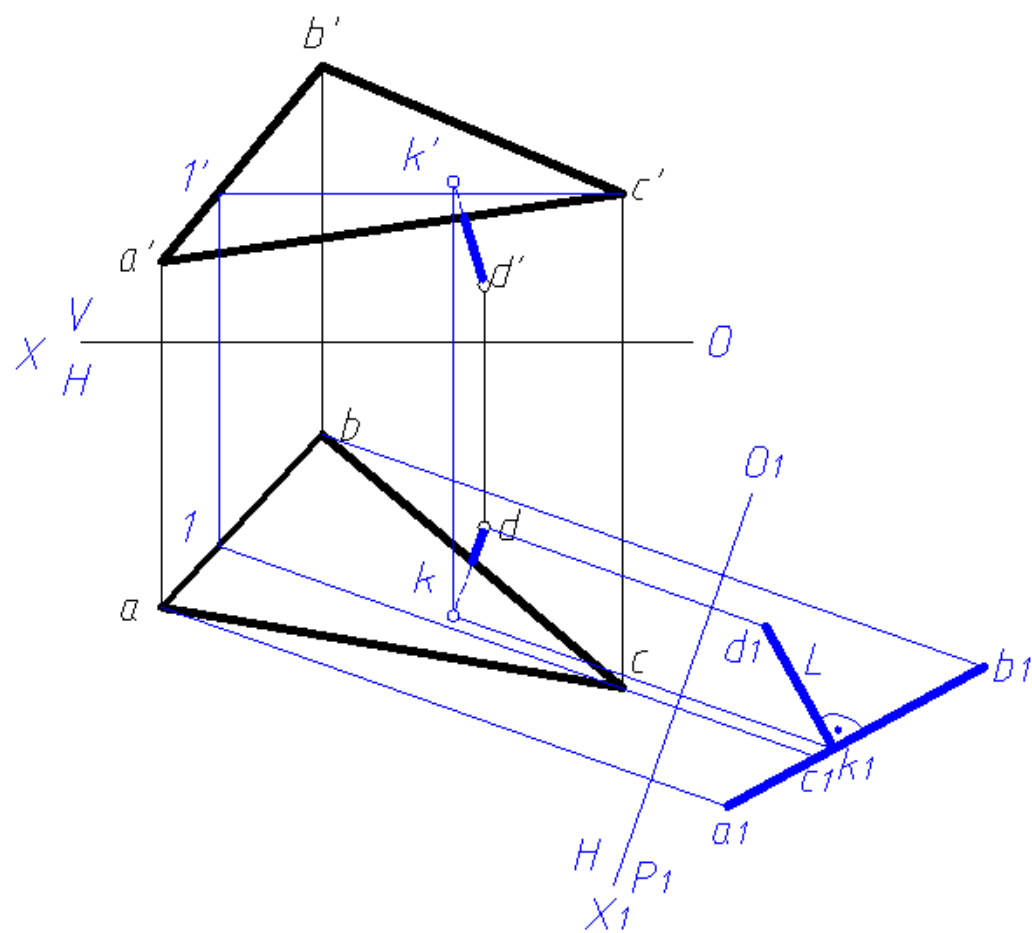
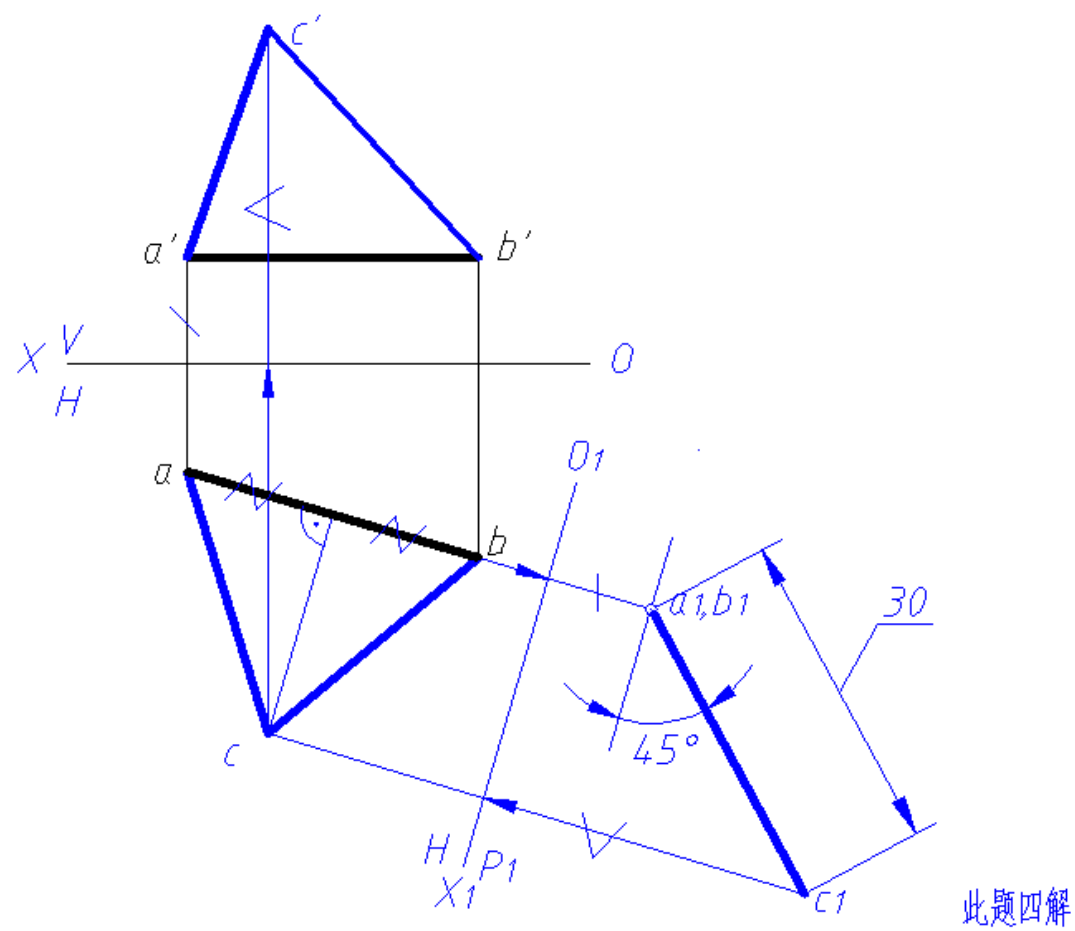


换面法

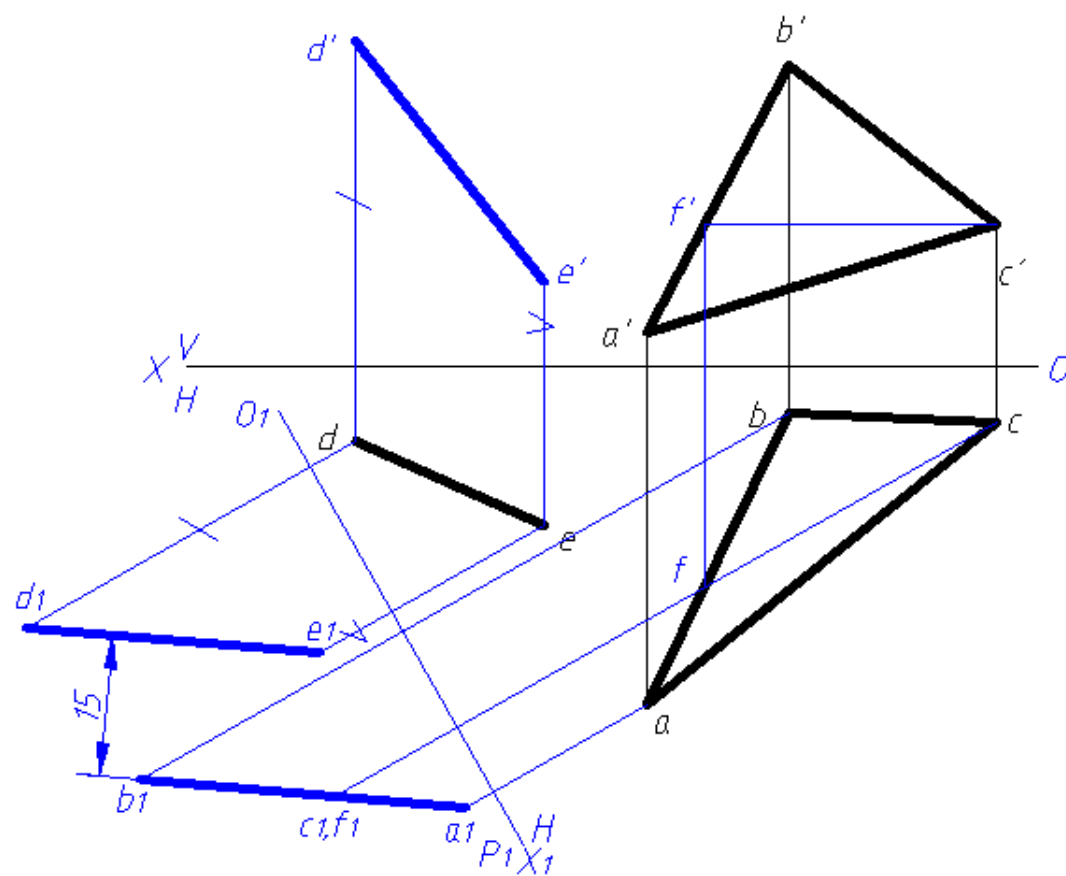
2-3-1-1 求点 D 到三角形 ABC 的距离，并画出其垂足 K 的投影。



2-3-1-2 以 AB 为底作等腰三角形 ABC，其高为 30，并与 H 成 45° 角。

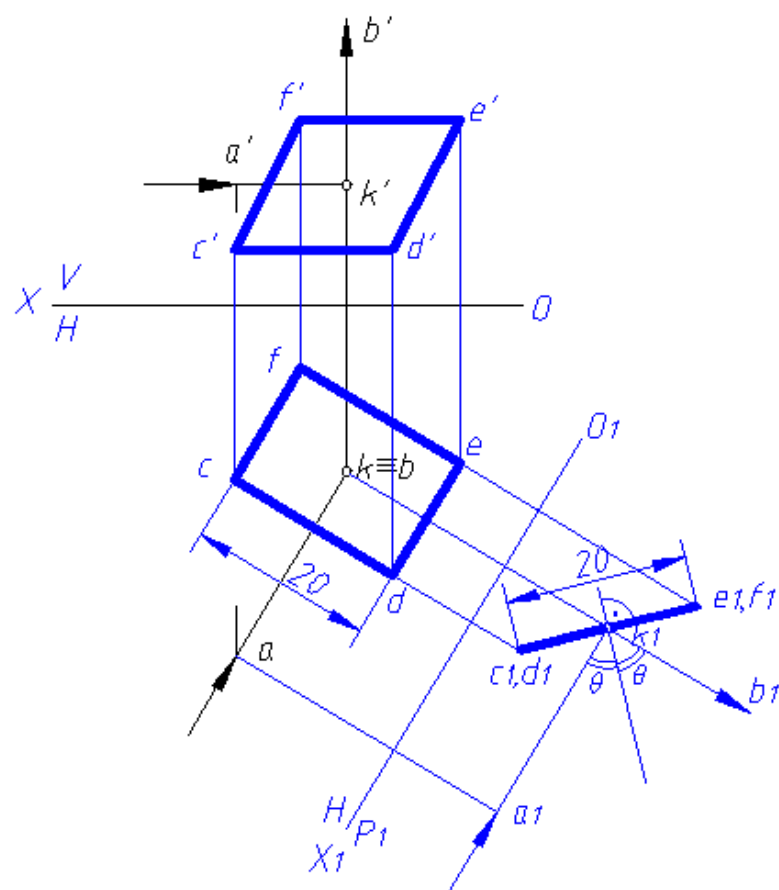


2-3-1-3 已知线段 DE 平行于三角形ABC，与三角形ABC的距离为15，求线段 DE 的正面投影。



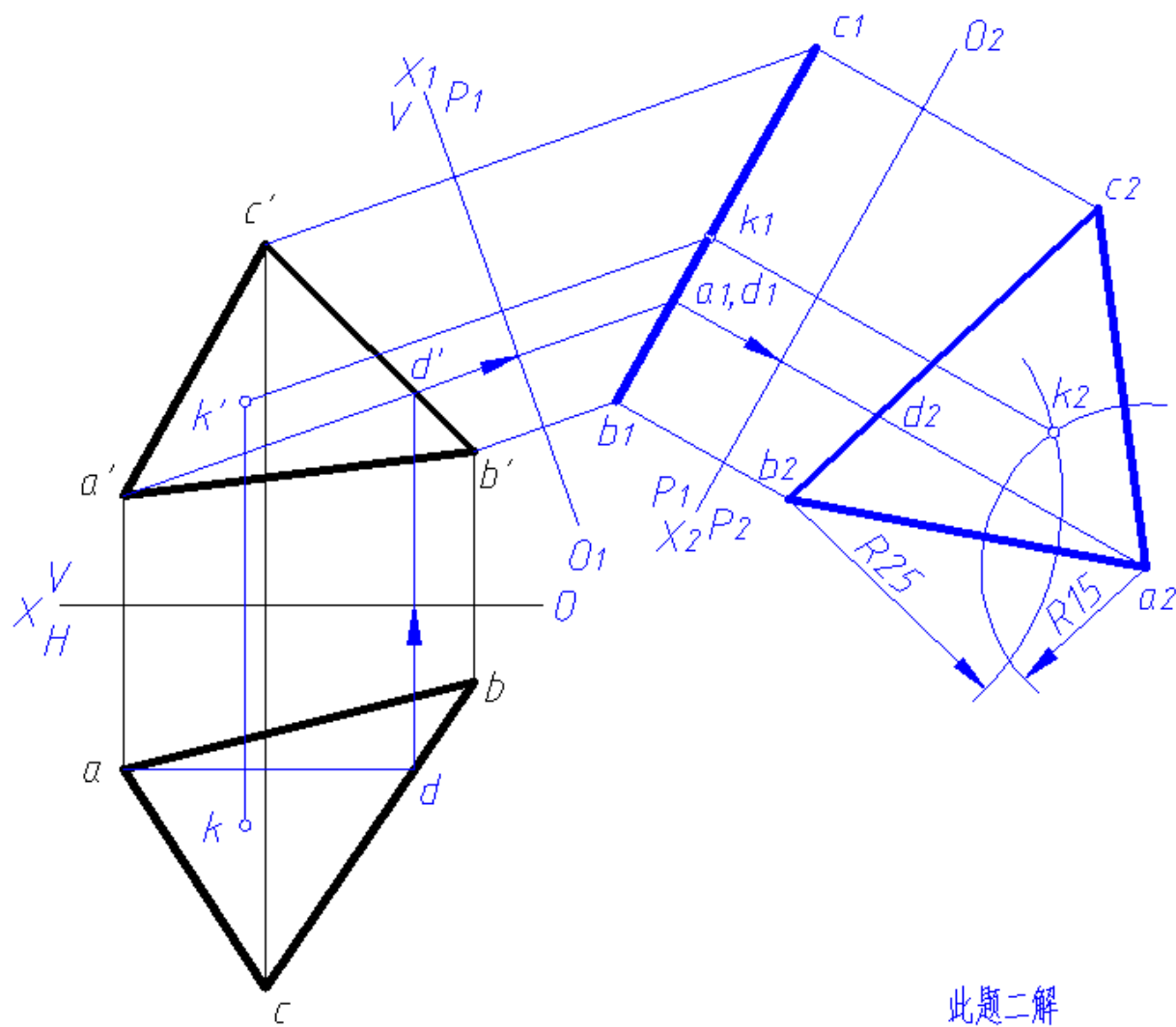
此题二解

2-3-1-4 已知入射光线为 AK 方向，反射光线为 KB 方向，试确定反射镜面的位置及其投影（镜面用以 K 为中心的正方形表示，边长为 20，其中两边是水平线）。

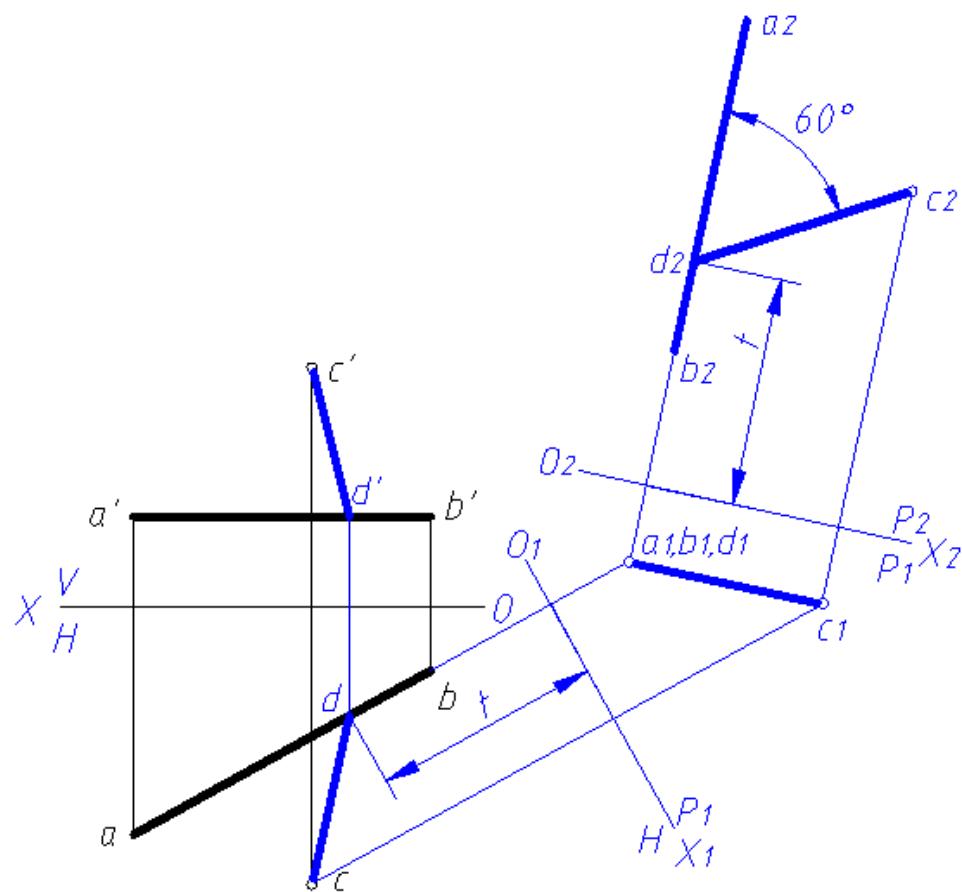


ABCD为所求。

2-3-1-5 在三角形 ABC 平面内找一点 K，使点 K 与点 A 距离 15，与点 B 距离 25。



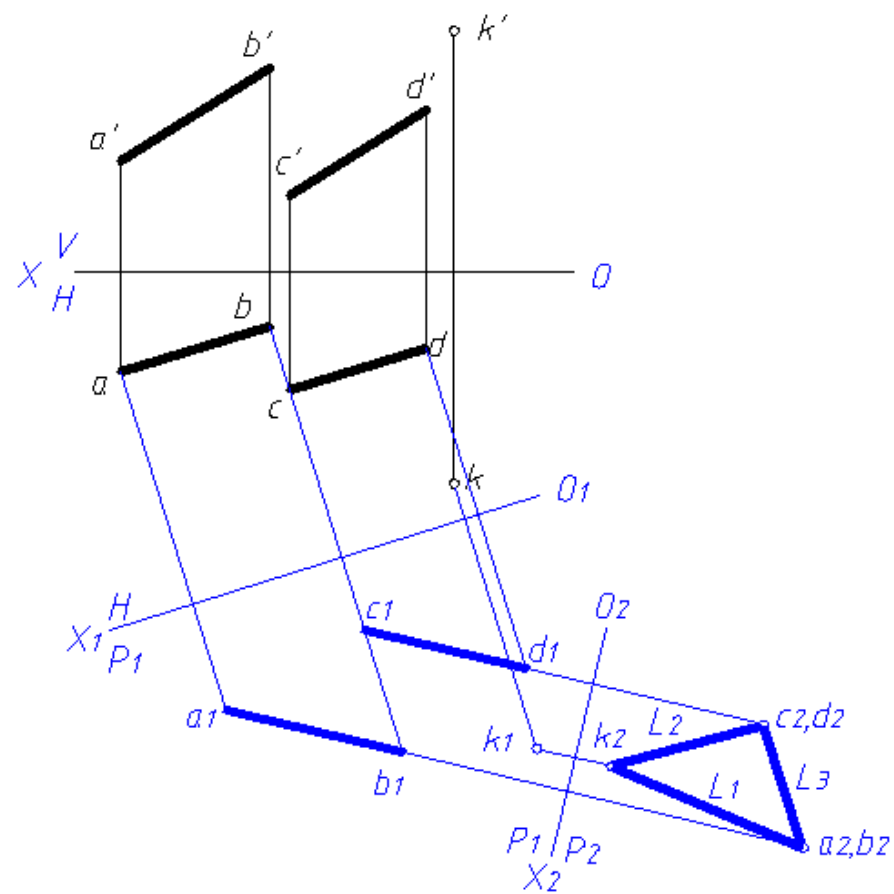
2-3-1-6 作直线 CD 与 AB 相交成 60° 角。



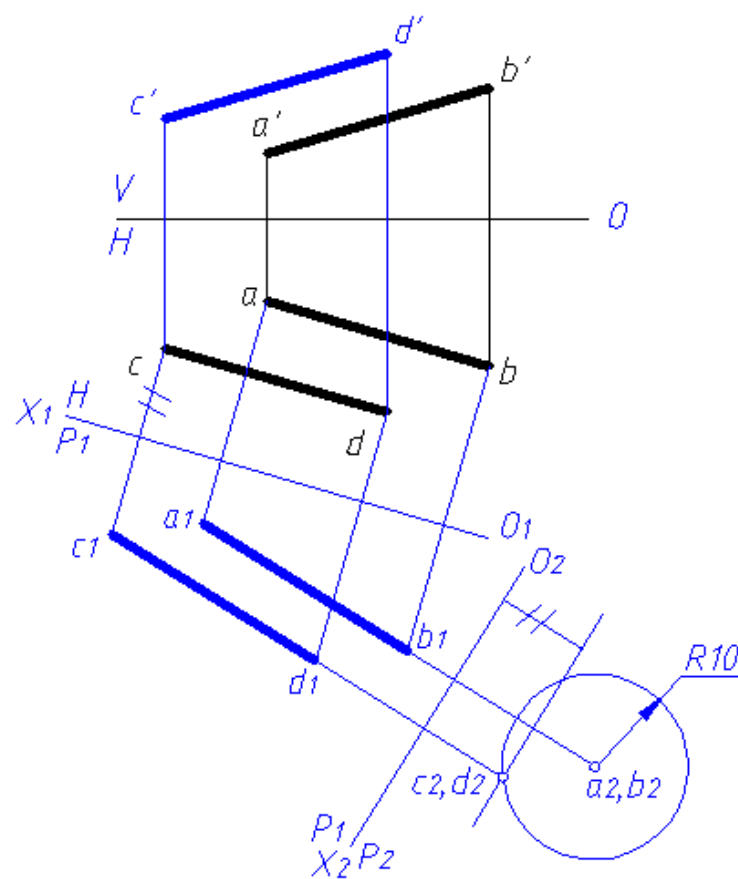
此题二解

2-3-1-7 直线 $AB \parallel CD$, 求作: (1) 点 K 到直线 AB 及 CD 的距离; (2) 直线 AB 与 CD 间的距离。

L_1 : 点 K 到直线 AB 的距离
 L_2 : 点 K 到直线 CD 的距离
 L_3 : 直线 AB 与 CD 间的距离

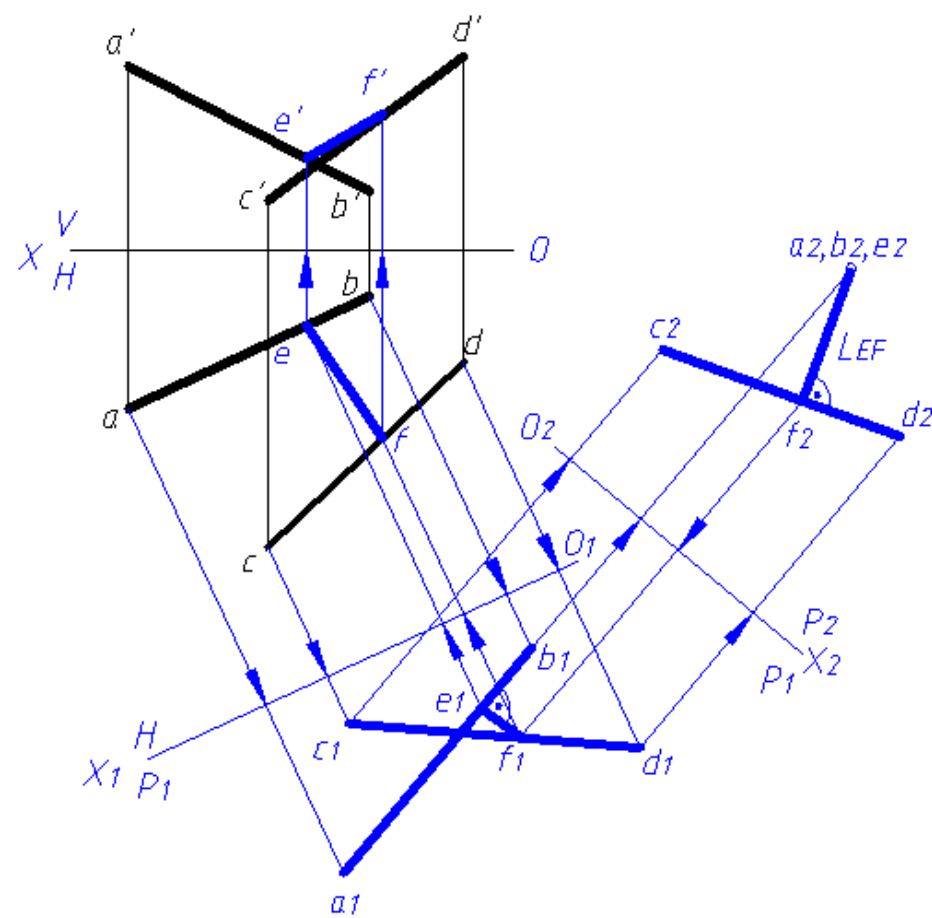


2-3-1-8 已知直线 $AB \parallel CD$ ，且相距为 10，求 CD 的正面投影。

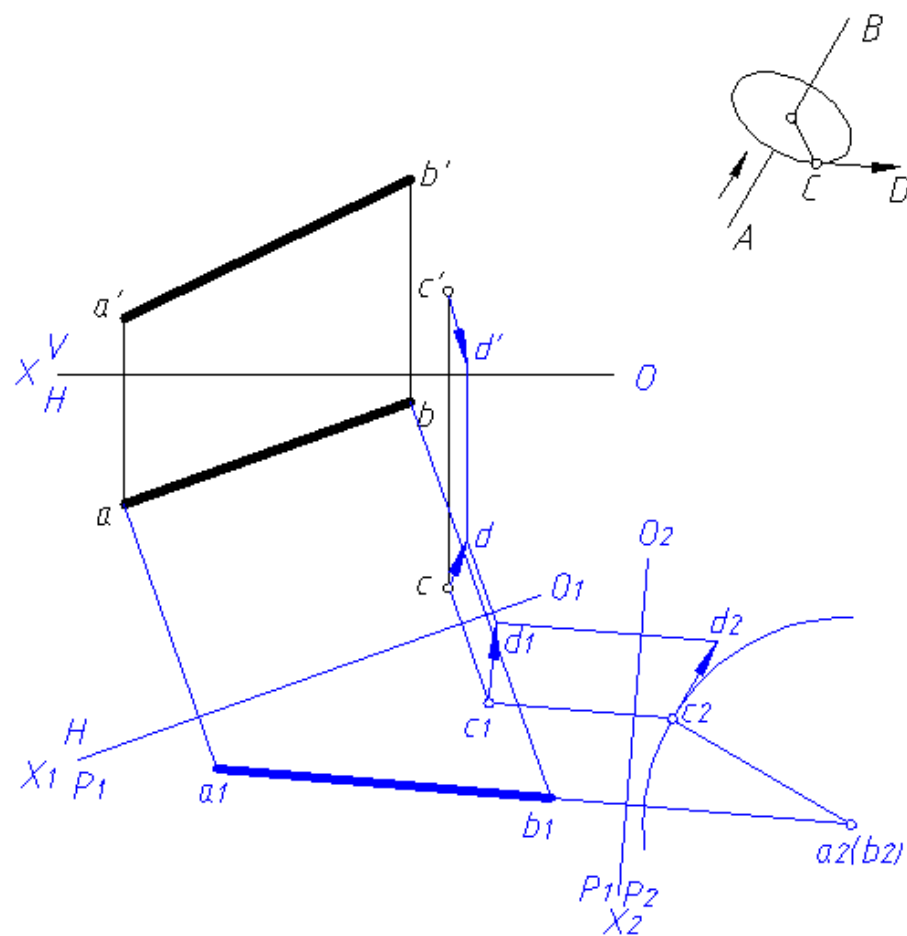


此题二解

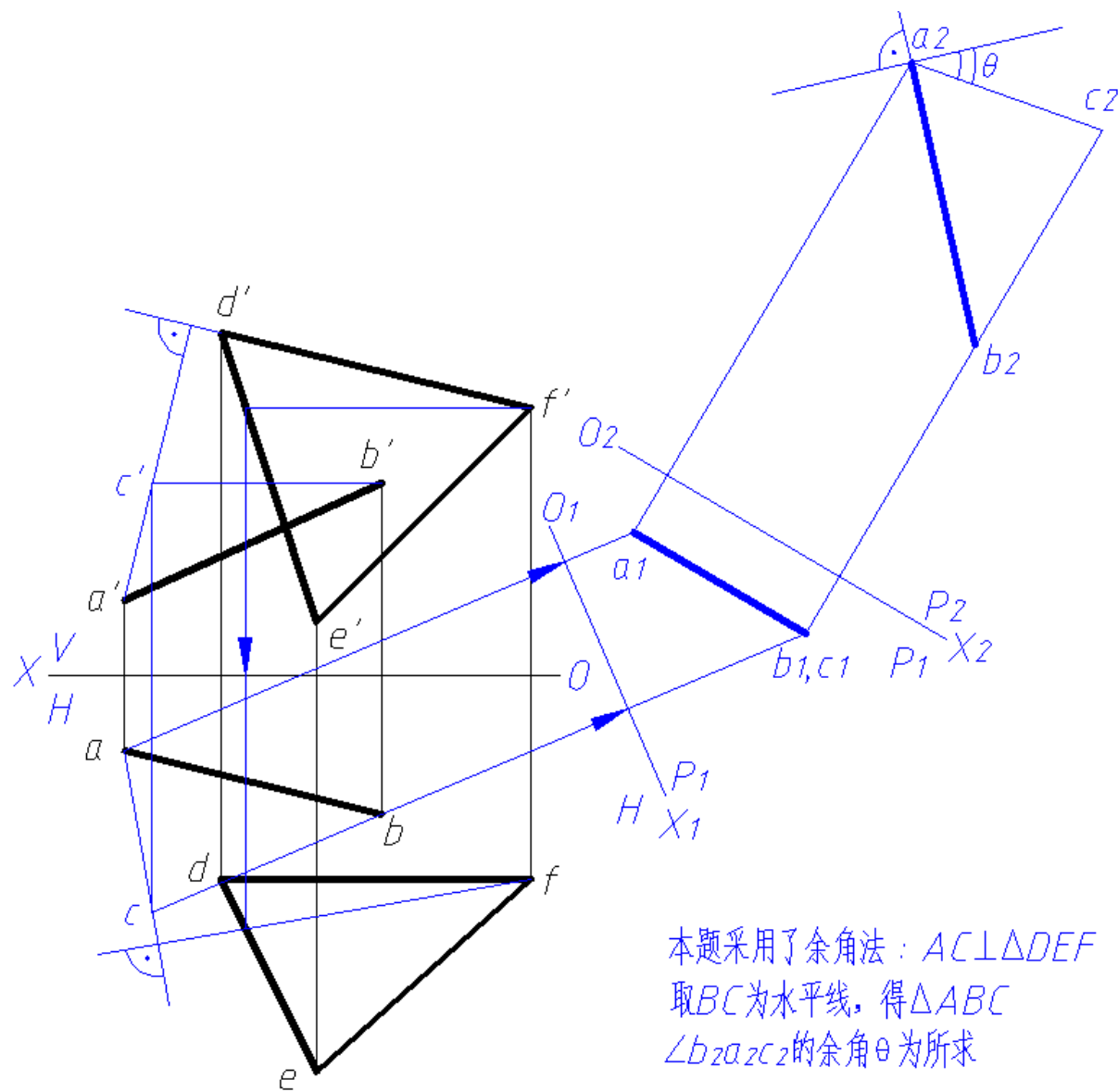
2-3-1-9 试确定连接管子 AB与 CD的最短管子 EF 的位置及其长度。



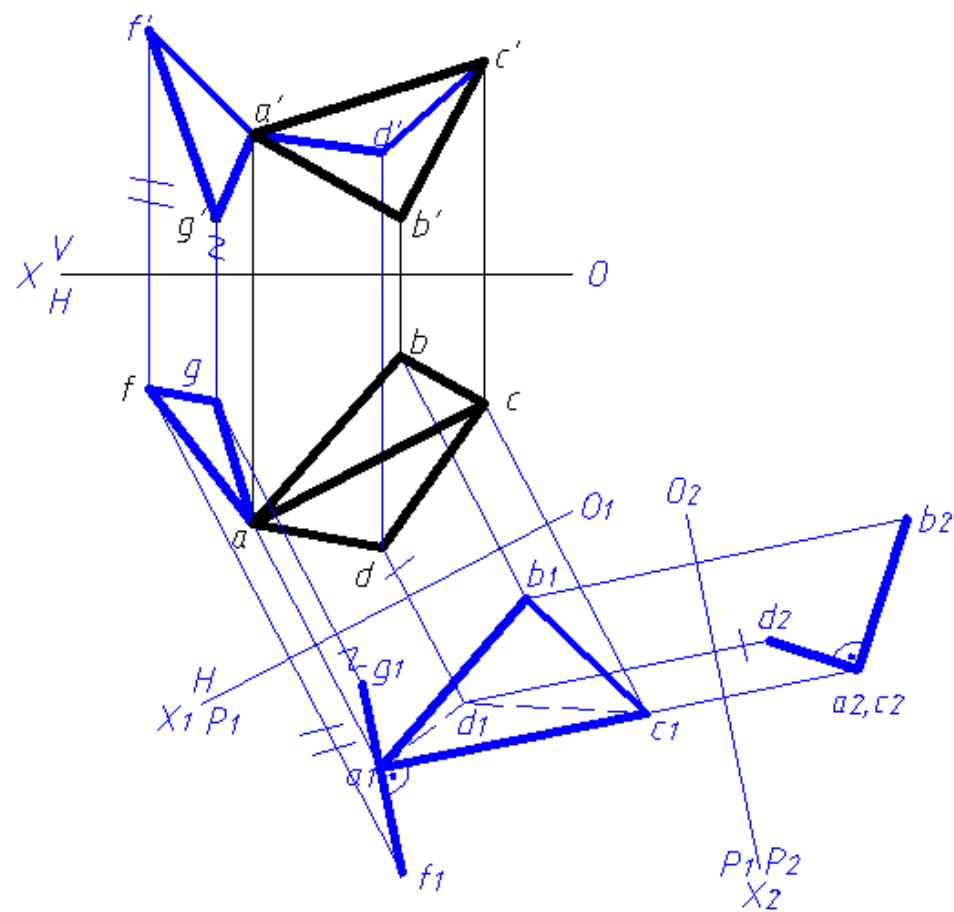
*2-3-1-10 电流在导线中由A流向B，试给出在点C处的磁场强度方向的投影。



*2-3-1-11 试确定直线 AB 与三角形 DEF 夹角的实际大小。

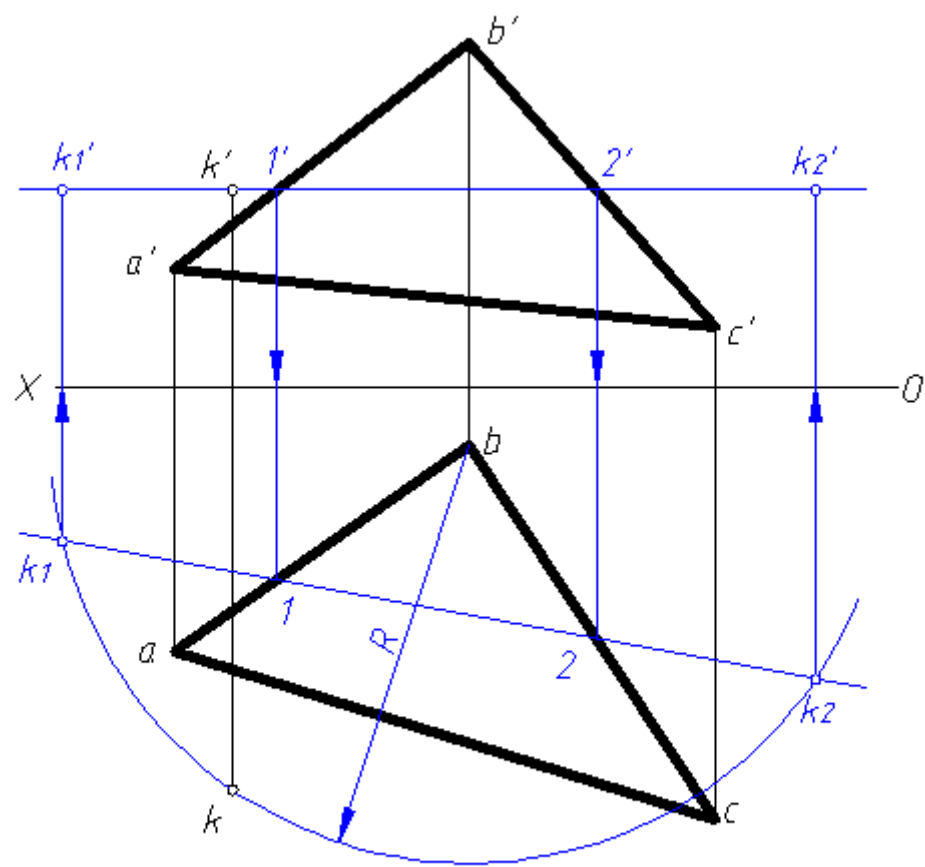


*2-3-1-12 已知平面 ACD 垂直于平面 ABC，平面 AFG 同时垂直于 ACD 及 ABC，求作平面 ACD 和 AFG 的两个投影。



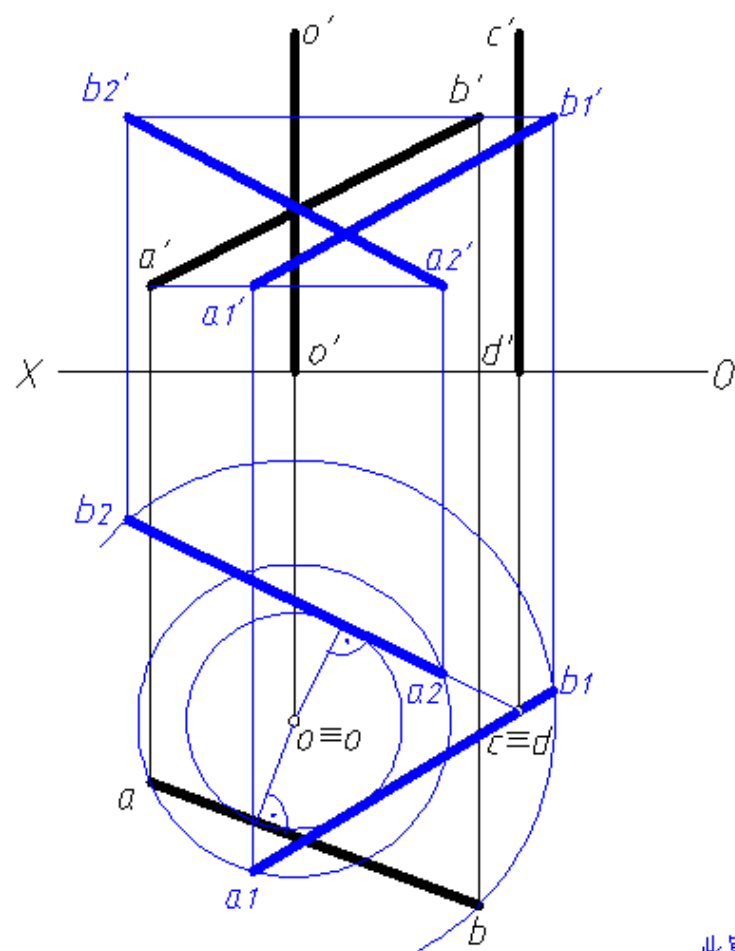
旋转法

2-3-2-1 用旋转法使点 K 绕经过点 B 并垂直于 H 面的轴转到 $\triangle ABC$ 平面上。



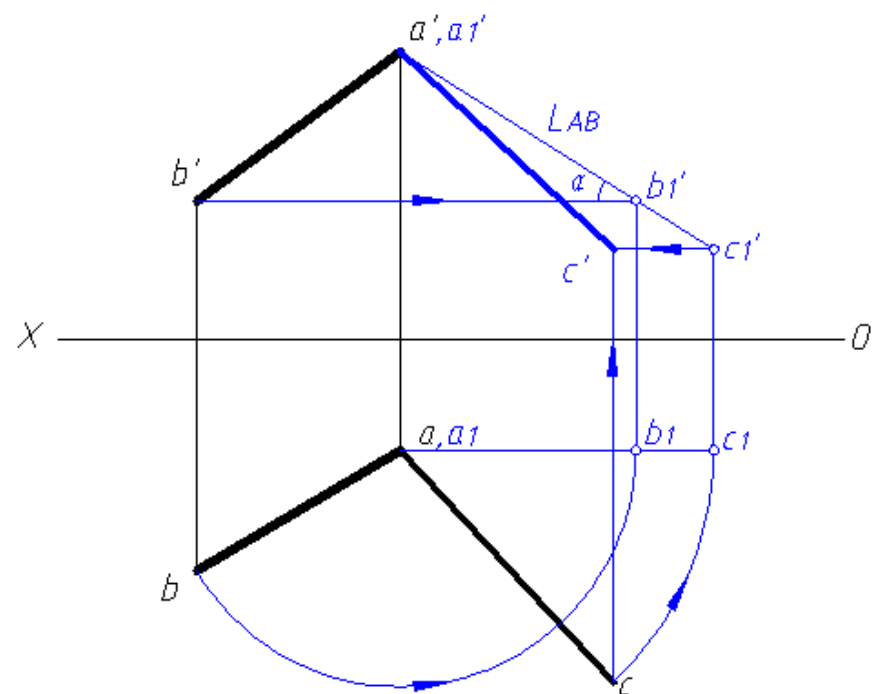
此题二解

2-3-2-2 线段 AB 绕 $O-O$ 轴旋转，使它与直线 CD 位于同一平面内。

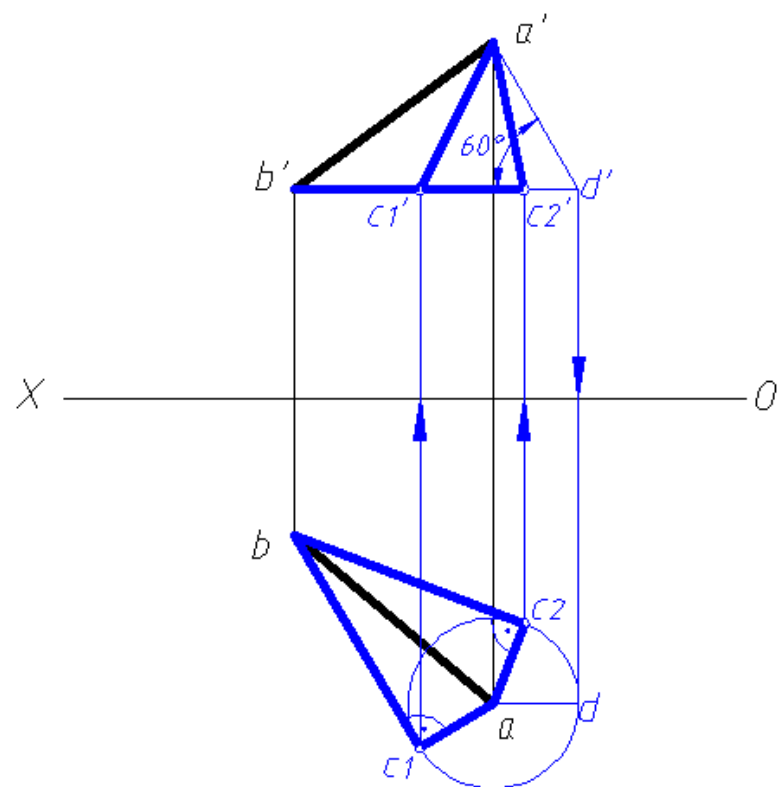


此题二解

- 2-3-2-3 (1)用旋转法求线段 AB 的实长及其与H面的倾角大小。
(2)若 AC 与 AB 对H面的倾角相同, 求 $a'c'$ 。

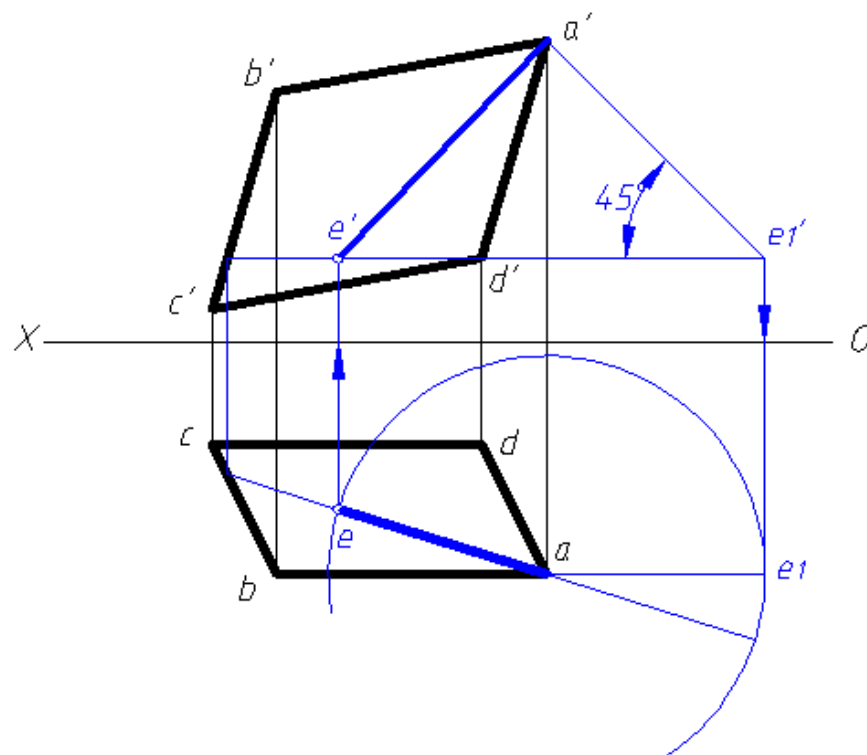


2-3-2-4 包含直线 AB 作一与H面成 60° 倾角的平面三角形 ABC。



此题二解
 $\triangle ABC_1$ 及 $\triangle ABC_2$ 均为所求。

2-3-2-5 在平面 ABCD 内作一直线 AE，并使 AE 与 H 面的倾角为 45° ，同时讨论何时有两解、一解或无解。



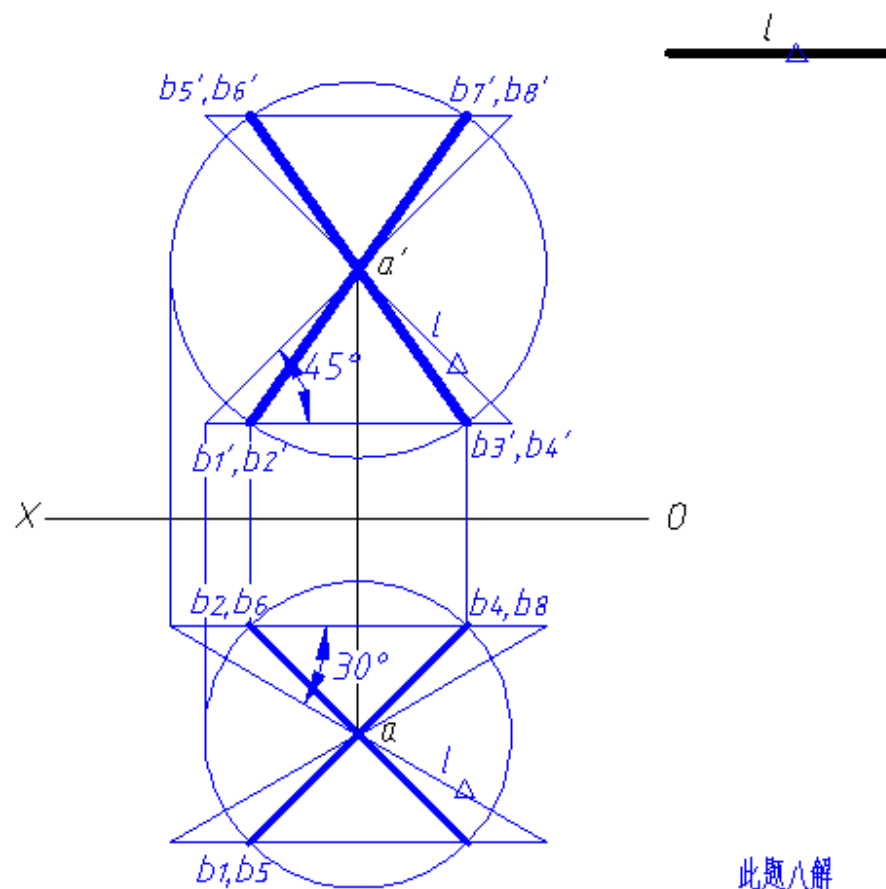
讨论：

设平面 ABCD 与 H 面倾角为 α_1
 直线 AE 与 H 面倾角为 α_2

若 $\alpha_1 > \alpha_2$ ：二解
 若 $\alpha_1 = \alpha_2$ ：一解
 若 $\alpha_1 < \alpha_2$ ：无解

此题二解

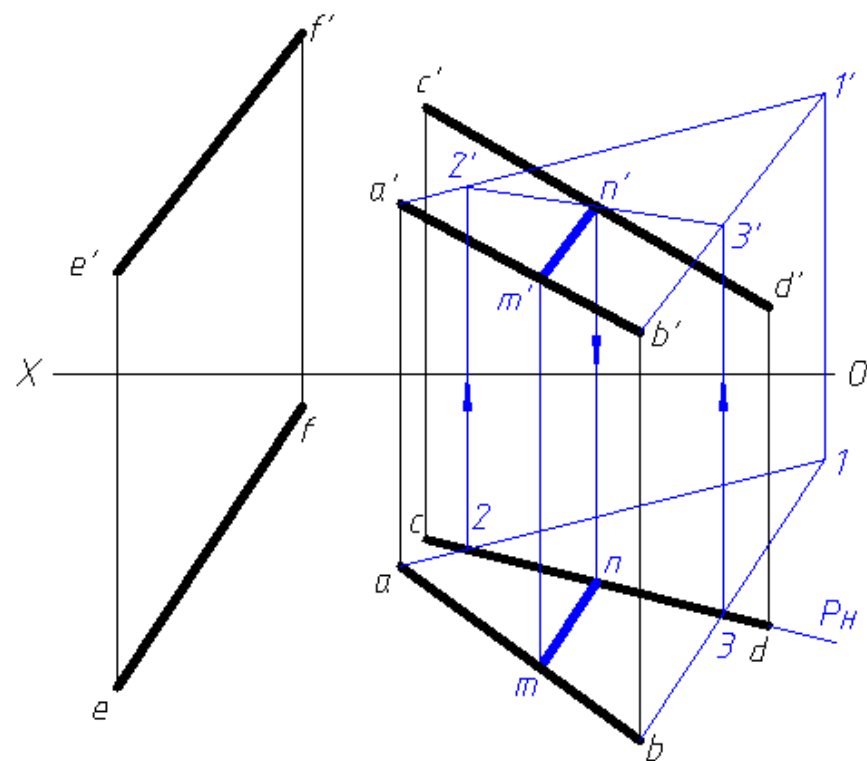
*2-3-2-6 过已知点 A 作一直线与 V 面成 30° 角，与 H 面成 45° 角，其实长为 1 。



此题八解

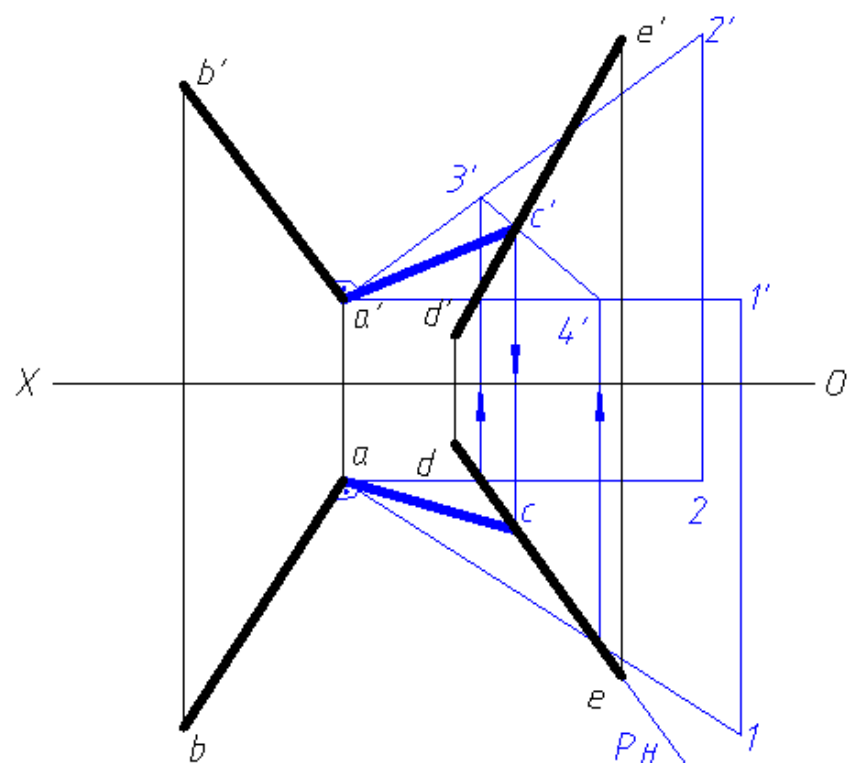
综合问题

2-4-1 作直线 MN 与两直线 AB、CD 相交，并平行于直线 EF。

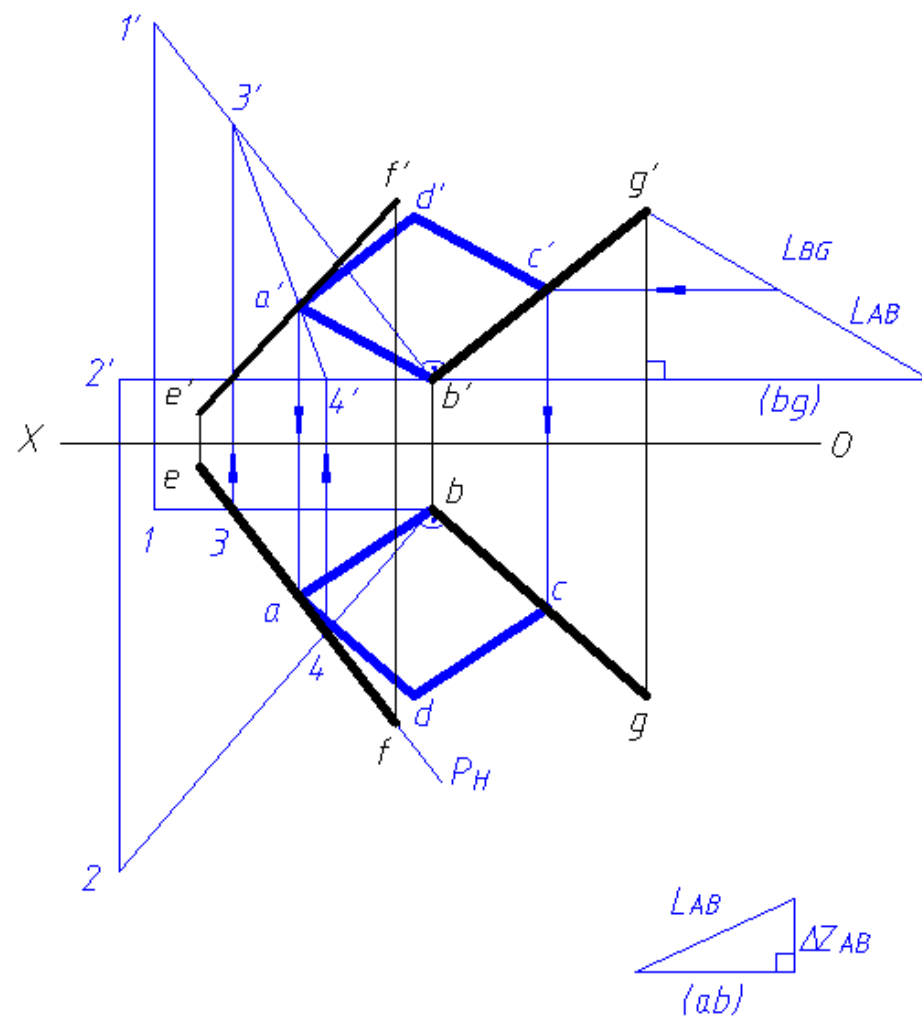


$$b'1' \parallel e'f', b1 \parallel ef; m'n' \parallel e'f', mn \parallel ef$$

2-4-2 过直线 AB 上一点 A 作一直线垂直于 AB，并与 DE 相交。



2-4-3 正方形 ABCD 的点 A 在线段 EF 上, 点 C 在线段 BG 上, 试完成其投影。



2-4-4 已知单摆MN，点N绕点M在垂直于三角形ABC的面内摆动，求点N与三角形 ABC 的触点 N_1 及摆动的角度 θ 。

